

散逸的ガンマ因子の生成関数の創発

本田浩樹

2026.05.23

散逸的ガンマ因子の生成関数の創発

1 零元ネットワークから散逸ガンマ因子への構成

本節では、零モード融合代数の反対称部分から出発し、散逸スペクトル密度 ρ_K および散逸ガンマ因子 $\Gamma_K(s)$ を構成する枠組みを述べる。

ここで述べる構成の一部は、既に確立された結果に基づく部分と、融合列のスペクトル挙動に関する仮定を含む部分とに分かれる。そのため、本節は完成定理というよりも、理論全体の統合的プログラムとして位置付ける。

1.1 現状の到達点

これまでに得られた結果は

$$W^* = W \implies \Omega^2 = 0 \implies e^{\tau\Omega} \in \mathrm{PSL}_2 \implies \tilde{\Pi} \text{ は保型} \implies Z_K^*(s) = 0 \implies \Re(s) = \frac{1}{2}$$

という流れで整理される。

残された課題は、

$$\ker D_\infty = \mathrm{Alt}(\mathcal{N}_\infty) \implies \rho_K \implies \Gamma_K$$

という散逸ガンマ因子の構成である。

1.2 零元ネットワーク

零モード融合代数の反対称部分

$$\ker D_\infty = \text{Alt}(\mathcal{N}_\infty)$$

を零元ネットワークと呼ぶ.
任意の

$$A \in \ker D_\infty$$

は

$$A + A^T = 0$$

を満たす交代成分である.
融合積の性質より,

$$A, B \in \ker D_\infty$$

に対して,

$$A \star B \in \text{Sym}(\mathcal{N}_\infty)$$

が成立する.

したがって零元ネットワークは, 反対称部分から対称部分を生成する二次的な構造を持つ.

1.3 螺旋作用素との関係

既に得られている rank 1 表現

$$\Omega = P_Y \dot{W} P_K = i\alpha P_Y \Lambda P_K$$

を用いる.
ここで

$$P_Y \Lambda P_K = \mathbf{u} \otimes \mathbf{v}$$

と書けば,

$$\Omega = i\alpha (\mathbf{u} \otimes \mathbf{v})$$

となる.

この反対称部分は

$$\Omega - \Omega^T = i\alpha (\mathbf{u} \otimes \mathbf{v} - \mathbf{v} \otimes \mathbf{u})$$

で与えられる.

したがって

$$\boxed{\Omega - \Omega^T \in \ker D_\infty}$$

であり, 螺旋作用素の反対称成分が零元ネットワークの自然な生成元となる.

1.4 散逸スペクトル密度

零元ネットワークの生成元

$$A_0 = \Omega - \Omega^T$$

を考える.

$$A_0 = i\alpha (\mathbf{u} \otimes \mathbf{v} - \mathbf{v} \otimes \mathbf{u})$$

は rank 2 の反対称作用素である.

$$\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle = 0$$

および

$$\|\mathbf{u}\| = \|\mathbf{v}\| = 1$$

を仮定すると,

$$\mathbf{u} \otimes \mathbf{v} - \mathbf{v} \otimes \mathbf{u}$$

の非零固有値は

$$\pm i$$

となる.

したがって

$$A_0$$

の非零固有値は

$$\pm\alpha$$

である.

この固有値の絶対値から

$$x_* = \log \alpha$$

を定義する.

最も単純な近似では,

$$\rho_K(x) = 2c_0\delta(x - x_*)$$

が得られる.

1.5 融合列と離散スペクトル

より本質的には,

$$A_0, \quad A_0^{*2}, \quad A_0^{*3}, \quad \dots$$

からなる融合列を考える.

融合積が固有値に対して乗法的に作用すると仮定すると,

$$\mu_k = \alpha^k$$

が得られる.

これに対応する対数座標は

$$x_k = k \log \alpha$$

である.

従って散逸スペクトル密度は

$$\rho_K(x) = \sum_{k=1}^{\infty} c_k \delta(x - k \log \alpha)$$

という離散測度として表される.

特に

$$c_k = c q^k, \quad q = \alpha^{-1}$$

と仮定すると,

$$\rho_K(x) = \sum_{k=1}^{\infty} c q^k \delta(x - k \log \alpha)$$

となる.

1.6 散逸ガンマ因子

Barnes 型表示

$$\log \Gamma_K(s) = - \int_0^{\infty} \left(\frac{e^{-sx}}{1 - e^{-x}} - \frac{e^{-x}}{x} \right) \rho_K(x) dx$$

に上記の離散測度を代入すると,

$$\log \Gamma_K(s) = -c \sum_{k=1}^{\infty} q^k \left(\frac{e^{-sk \log \alpha}}{1 - e^{-k \log \alpha}} - \frac{e^{-k \log \alpha}}{k \log \alpha} \right)$$

を得る.

$$q = \alpha^{-1}$$

を用いれば,

$$\log \Gamma_K(s) = -c \sum_{k=1}^{\infty} \left(\frac{q^{(s+1)k}}{1 - q^k} - \frac{q^{2k}}{k \log \alpha} \right) + C$$

となる.

これは Jackson の q -ガンマ関数の展開と同型であり,

$$\boxed{\Gamma_K(s) = \Gamma_q(s+1)^{-c}}$$

という表示が期待される.

ここで

$$q = \alpha^{-1} = \frac{2}{2s_\infty + 1}$$

である.

1.7 関数等式との関係

q -ガンマ関数の反射公式

$$\Gamma_q(s)\Gamma_q(1-s) = \frac{\pi_q}{\sin_q(\pi s)}$$

を仮定すると,
完成ゼータ

$$\Lambda_K(s) = \Gamma_K(s) Z_K(s)$$

に対して

$$\Lambda_K(s) = \Lambda_K(1-s)$$

型の関数等式が導かれることが期待される.

この部分は現段階では条件付きであり, q -三角関数の対称性と融合列から得られるスペクトル密度との整合性をさらに検証する必要がある.

1.8 まとめ

以上の議論をまとめると,

$$\ker D_\infty = \text{Alt}(\mathcal{N}_\infty)$$

から出発して,

$$\ker D_\infty \implies \rho_K \implies \Gamma_K \implies \Lambda_K$$

という構成図式が得られる.

特に,

$$\boxed{\Gamma_K(s) = \Gamma_q(s+1)^{-c}, \quad q = \frac{2}{2s_\infty + 1}}$$

という表示は、散逸構造と特殊関数論との接続を与える中心的予想である。
もしこの表示と関数等式が完全に確立されれば、

$$\Lambda_K(s) = \Lambda_K(1-s)$$

が導かれ、これまで得られている臨界線定理と統合されることになる。

2 散逸固有値列と q -変形ガンマ因子への展望

本節では、D42 理論において現れる散逸スペクトルの構造を解析し、零モード作用素の反復から自然に生成される等比固有値列を導出する。さらに、この等比スペクトルから生じる無限積構造が q -Pochhammer 記号および q -ガンマ関数と密接に関係することを示す。
なお、本節では

等比スペクトルの存在

までは定理として証明し、

q -ガンマ因子

については構成的予想として述べる。

2.1 散逸作用素の反復

零モード空間 K_∞ 上の作用素

$$T^{KK} = P_K W P_K$$

を考える。

ここで P_K は零モード射影、 W は D42 の基本作用素である。

$$\psi_-$$

を T^{KK} の最小固有値に対応する固有ベクトルとし、

$$T^{KK}\psi_- = -\lambda_{\min}\psi_-$$

とする。

定理 2.1 (散逸固有値列) 任意の $k \geq 0$ に対して

$$(T^{KK})^k \psi_- = (-\lambda_{\min})^k \psi_-$$

が成立する。

したがって反復作用の有効固有値列

$$\mu_k = (-\lambda_{\min})^k$$

は公比 $-\lambda_{\min}$ の等比列をなす。

証明 固有値方程式

$$T^{KK} \psi_- = -\lambda_{\min} \psi_-$$

を繰り返し適用すると,

$$(T^{KK})^2 \psi_- = (T^{KK})(-\lambda_{\min} \psi_-)(-\lambda_{\min})^2 \psi_-$$

となる。

同様に帰納法より

$$(T^{KK})^k \psi_- = (-\lambda_{\min})^k \psi_-$$

が従う。

□

2.2 対数スペクトル

固有値列の絶対値

$$|\mu_k| = \lambda_{\min}^k$$

に対し,

$$x_k = -\log |\mu_k|$$

を定義する。

すると

$$x_k = k \log! \left(\frac{1}{\lambda_{\min}} \right)$$

となり、スペクトル点は等差列を形成する。

したがって対応する散逸スペクトル測度は

$$\rho_K(x) = c \sum_{k=0}^{\infty} \delta! \left(x - k \log \frac{1}{\lambda_{\min}} \right)$$

と表される。

2.3 q -Pochhammer 構造

$$q = \lambda_{\min} \quad (0 < q < 1)$$

とおく。

このときスペクトル点は

$$x_k = k \log \frac{1}{q}$$

となる。

したがってスペクトルから生成される無限積は形式的に

$$\prod_{k=0}^{\infty} (1 - q^{k+s})$$

の形を持つ。

これは q -Pochhammer 記号

$$(q^s; q)_{\infty} = \prod_{k=0}^{\infty} (1 - q^{k+s})$$

と一致する。

命題 2.2 散逸固有値列から生成される無限積は q -Pochhammer 構造を持つ。

2.4 q -ガンマ因子予想

Jackson の q -ガンマ関数は

$$\Gamma_q(s) = (1-q)^{1-s} \frac{(q; q)_\infty}{(q^s; q)_\infty}$$

によって定義される。

前節で得られた q -Pochhammer 構造との比較から、D42 の散逸ガンマ因子は q -ガンマ関数によって記述される可能性が高い。

予想 2.3 (散逸ガンマ因子) D42 の散逸補正因子 $\Gamma_K(s)$ は

$$\Gamma_K(s) = \Gamma_q(s)^{-c}, \quad q = \lambda_{\min}$$

によって与えられる。

2.5 理論的意味

特に重要なのは、

$$q = \lambda_{\min} r_\infty$$

が理論内部から決定される点である。

すなわち D42 理論においては、 q は外部から導入される変形パラメータではなく、

$$r_\infty$$

という散逸定数そのものとして出現する。

したがって D42 の散逸構造は、

$$\text{散逸定数} \longrightarrow \text{等比スペクトル} \longrightarrow q\text{-Pochhammer} \longrightarrow q\text{-ガンマ}$$

という自然な階層構造を持つことが示唆される。

現段階で厳密に証明されたのは等比スペクトルまでであり、 q -ガンマ因子および関数等式との対応は今後の課題として残される。

3 障害階層と生成関数の創発

本節では、零因子から誘導される障害構造のフラクタル階層を考察し、そこから自然に生成関数および q -ガンマ型因子が創発する可能性について論じる。従来の解析数論では、

ガンマ因子は Mellin 変換

$$\Gamma(s) \int_0^\infty x^{s-1} e^{-x}, dx$$

から導入される．これに対し，本理論では

$$\text{零因子} \longrightarrow \text{障害構造} \longrightarrow \text{フラクタルリフト} \longrightarrow \text{障害階層}$$

という流れを出発点とする．すなわち，ガンマ因子を前提として解析を行うのではなく，障害階層の自己相似構造からガンマ因子そのものが創発する可能性を考える．

3.1 障害量の漸近比

障害階層を

$$\mathcal{O}_0 \supset \mathcal{O}_1 \supset \mathcal{O}_2 \supset \cdots$$

とし，その大きさを測る量

$$A_n := \mu(\mathcal{O}_n)$$

を導入する．ここで，ある定数

$$0 < r_\infty < 1$$

が存在して

$$\frac{A_{n+1}}{A_n} \longrightarrow r_\infty \quad (n \rightarrow \infty)$$

が成立すると仮定する．このとき

$$A_n A_0 \prod_{k=0}^{n-1} \frac{A_{k+1}}{A_k}$$

より，

$$A_n A_0, r_\infty^n \exp! \left(\sum_{k < n} \log \frac{A_{k+1}}{r_\infty A_k} \right)$$

となる．誤差項が可和であれば，

$$A_n \sim C, r_\infty^n$$

が従う．

3.2 一次フラクタル生成関数

このとき自然な Laplace–Dirichlet 型生成関数

$$Z_A(s) \sum_{n \geq 0} A_n e^{-sn}$$

を考えると,

$$Z_A(s) \sim C \sum_{n \geq 0} (r_\infty e^{-s})^n \frac{C}{1 - r_\infty e^{-s}}$$

となる. したがって障害階層の自己相似比 r_∞ は, 生成関数の極構造として直接現れる.

3.3 障害モードの導入

さらに各階層が局所モード

$$\lambda_k$$

を持つと仮定する. 各モードの寄与が

$$A_{n,k} \sim \lambda_k r_\infty^n$$

で与えられるならば,

$$Z(s) \prod_k \frac{1}{1 - \lambda_k r_\infty e^{-s}}$$

が得られる. さらにフラクタルリフトによって

$$\lambda_k \mapsto \lambda_k r_\infty^m \quad (m \geq 0)$$

が全階層に現れると,

$$Z(s) \prod_{m \geq 0} \prod_k \frac{1}{1 - \lambda_k r_\infty^m e^{-s}}$$

となる. したがって

$$Z(s) \prod_k (\lambda_k e^{-s}; r_\infty)_\infty^{-1}$$

が導かれる. ここで

$$(a; q)_\infty \prod_{m=0}^{\infty} (1 - a q^m)$$

は q -Pochhammer 記号である.

3.4 スペクトル測度表示

スペクトル測度

$$\rho(\lambda) \sum_k \delta(\lambda - \lambda_k)$$

を導入すると,

$$\log Z(s) = \int \log(\lambda e^{-s}; r_\infty)_\infty d\rho(\lambda)$$

と書くことができる. したがって生成関数は障害階層のスペクトル密度によって完全に記述される.

3.5 q -ガンマ因子の創発

特に単一モード

$$\lambda = 1$$

の場合,

$$Z(s)(r_\infty^s; r_\infty)_\infty^{-1}$$

となる. 一方,

$$\Gamma_q(s)(1-q)^{1-s} \frac{(q; q)_\infty}{(q^s; q)_\infty}$$

であるから,

$$Z(s) \propto \Gamma_{r_\infty}(s)$$

が成立する. したがって障害階層の縮尺比

$$q = r_\infty$$

が与えられれば, その自己相似構造から自然に q -ガンマ関数が創発する.

3.6 理論的解釈

以上の議論は,

$$\text{障害階層} \longrightarrow q\text{-Gamma} \longrightarrow \Gamma$$

という流れを示唆する. すなわち, 通常のガンマ関数を出発点とするのではなく, 障害構造の無限自己相似極限から q -ガンマ関数が現れ, さらに

$$r_\infty \rightarrow 1$$

極限において古典的ガンマ関数

$$\Gamma(s)$$

が回復されるという見方である．もし作用素論から得られるスペクトル密度

$$\rho_K$$

が，上記の障害階層から構成されるスペクトル密度と一致するならば，

$$\rho_K \text{ 障害階層のスペクトル密度}$$

が成立する．その場合，完成ゼータ関数のガンマ因子は無限素点からではなく，

$$\text{零因子} \longrightarrow \text{障害構造} \longrightarrow \text{フラクタルリフト} \longrightarrow \text{障害階層}$$

という幾何学的過程から創発したものと解釈できる．

A 融合代数における障害核の数値解析

本補遺では，融合代数から構成される零元ネットワークに対して行った数値実験の結果を記録する．

A.1 主負固有値の収束

融合代数により生成される零元ネットワークに対し，階層次数 N ごとのスペクトルを計算したところ，最も負の固有値

$$\lambda_{\min}(N)$$

は以下のように推移した：

N	$\lambda_{\min}(N)$
2	-0.019223
3	-0.046922
4	-0.071116
5	-0.090507
6	-0.105743
7	-0.117726
8	-0.127230
9	-0.134853

この列に対して複数の漸近モデルを適用した。

A.2 指数収束モデル

まず

$$\lambda_{\min}(N) = L + Ar^N$$

を仮定して最小二乗法によるフィットを行った。

その結果,

$$L = -0.16745655165807907,$$

$$A = 0.23020520759541746,$$

$$r = 0.803903497416434$$

を得た。

平均二乗誤差は

$$\text{MSE} = 2.07 \times 10^{-7}$$

であった。

従って,

$$\lambda_{\min}(N) = -0.16745655 + 0.23020521 \cdot (0.80390350)^N$$

が現在得られている最良近似となる。

A.3 逆冪収束との比較

比較のため,

$$L + \frac{A}{N}$$

および

$$L + \frac{A}{N^2}$$

も同様にフィットした。

結果は

モデル	MSE
$L + Ar^N$	2.07×10^{-7}
$L + A/N$	7.58×10^{-5}
$L + A/N^2$	2.37×10^{-4}

であり、指数収束モデルが圧倒的に良い近似を与えることが確認された。

さらに情報量規準を比較すると、

モデル	AIC	BIC
$L + Ar^N$	-117.12	-116.88
$L + A/N$	-71.90	-71.74
$L + A/N^2$	-62.78	-62.63

となり、指数収束モデルが統計的にも強く支持される。

A.4 障害核の極限

以上より、

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \lambda_{\min}(N) = -0.16745655 \dots$$

が強く示唆される。

対応する対数座標

$$x_{\infty} = -\log |\lambda_{\infty}|$$

は

$$x_{\infty} = 1.787031354 \dots$$

である。

この結果は、融合代数に由来する障害構造が有限階層特有の現象ではなく、

$$K_{\infty} = \lim_{N \rightarrow \infty} K_N$$

として無限階層極限においても非自明に残存する可能性を示している。

A.5 散逸的ガンマ因子への示唆

今回の計算から,

$$\lambda_{\min}(N) - \lambda_{\infty} \sim r^N, \quad r = 0.803903497 \dots$$

という明確な自己相似縮約率が観測された。

この縮約率は, フラクタルリフト極限において現れる障害構造の基本スケールを与えるものと考えられる。

したがって,

$$K_{\infty}$$

と

$$r$$

を基本データとして,

$$(q^s; q)_{\infty}$$

型の無限積や,

$$\Gamma_D(s)$$

と呼ぶべき散逸的ガンマ因子を構成する可能性が示唆される。

本補遺の結果は, 融合代数における障害構造の極限解析と, 散逸的ガンマ因子の構成理論とを結びつける最初の数値的証拠として位置付けられる。